

Relatório técnico do caso dam-break

Discretização OpenFOAM, redução POD/SAE e identificação dinâmica SINDy

Análise dos códigos e resultados armazenados no caso

28 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório documenta o fluxo numérico existente no diretório do caso *dam-break*: simulação multifásica no OpenFOAM 13 com LES-WALE, redução de dimensionalidade por POD e por autoencoder esparso/denso (SAE), e identificação de sistemas dinâmicos por SINDy em três espaços reduzidos: coordenadas POD, latentes SAE e latentes SAE estabilizados por uma POD adicional. Os parâmetros foram extraídos dos dicionários, notebooks e arquivos de resultados efetivamente salvos. As métricas mostram que a POD oferece reconstrução controlável e ótima no sentido energético, mas é uma transformação linear; o SAE possui representação não linear e apresentou grande melhora no ajuste de treino após a correção, embora ainda haja forte perda de generalização temporal; e os modelos SINDy ajustam derivadas locais melhor do que reproduzem trajetórias autônomas longas. O uso de POD nos latentes melhora o condicionamento e reduz o sistema para quatro coordenadas, porém não elimina a deriva da integração livre. Também são registradas inconsistências de proveniência que impedem comparar alguns resultados como se viessem exatamente do mesmo conjunto de dados.

Sumário

1	Escopo, fontes e rastreabilidade	4
2	Modelo de alta fidelidade no OpenFOAM	4
2.1	Problema físico e geometria	4
2.2	Discretização temporal, espacial e acoplamento	5
3	Redução de dimensionalidade por POD	6
3.1	Formulação e parâmetros	6
3.2	Energia e erro de reconstrução	7
4	Redução não linear por SAE	12
4.1	Arquitetura e correções	12
4.2	Resultados do SAE	13

5	Identificação dinâmica por SINDy	15
5.1	POD como estabilizador do espaço latente segundo Lin, Xiao e Fang	15
5.2	SINDy diretamente nas coordenadas POD	16
5.3	SINDy diretamente nos latentes SAE	19
5.4	SAE-POD-SINDy: POD como estabilizador	22
6	Comparação integrada: linearidade, não linearidade e previsão	25
7	Os casos isolados representam dados ou dinâmica?	25
8	Resultados positivos e negativos	27
9	Recomendações para a próxima execução	28
10	Conclusão	29
A	Arquivos principais usados	29

Lista de Figuras

1	Convergência da reconstrução POD com o número de modos.	7
2	Distribuição temporal do erro POD em função do número de modos. A figura evidencia que instantes transientes exigem mais modos.	8
3	Estrutura espacial do primeiro modo POD para todos os canais armazenados. O canal k aparece nulo devido à ausência desse campo no caso LES-WALE.	8
4	Estrutura espacial do segundo modo POD.	9
5	Reconstrução POD multivariável isolada em $t = 0,25$ s: referência Open-FOAM, reconstrução e erro.	10
6	Reconstrução POD multivariável isolada em $t = 0,75$ s.	11
7	Exemplo do maior erro POD salvo para a magnitude da velocidade, em $t = 1$ s.	12
8	Diagnóstico do SAE corrigido. A separação persistente entre treino e validação caracteriza mudança temporal e sobreajuste.	13
9	Distribuição do erro relativo do SAE no conjunto de validação.	14
10	Reconstrução SAE isolada em $t = 0,25$ s: original, reconstrução e erro para U_x , U_y e $ U $	14
11	Reconstrução SAE isolada em $t = 0,75$ s.	15
12	POD-SINDy: ajuste local moderado e forte divergência na integração autônoma.	18
13	Comparação espacial POD-SINDy em $t = 0,5$ s, conforme resultado salvo.	19
14	SAE-SINDy antigo. O erro de trajetória não corresponde a uma integração autônoma bem-sucedida.	22
15	Diagnóstico temporal do SAE-POD-SINDy.	23

16	Campos decodificados pela integração livre do SAE–POD–SINDy. A interface é melhor preservada que a velocidade em alguns instantes.	24
----	--	----

Lista de Tabelas

1	Propriedades físicas e modelo de turbulência.	5
2	Parâmetros de discretização e controle temporal do OpenFOAM.	5
3	Solvers lineares e acoplamento pressão–velocidade.	6
4	Parâmetros efetivamente usados na POD.	6
5	Compromisso entre dimensão, energia e erro global POD.	7
6	Comparação das configurações SAE original e corrigida.	13
7	Métricas de reconstrução armazenadas para os dois SAEs.	13
8	Resultados do POD–SINDy salvo.	17
9	Resultados do SAE–SINDy salvo.	20
10	Métricas do SAE–POD–SINDy selecionado.	23
11	Síntese qualitativa dos métodos.	25
12	Leitura dos resultados segundo o nível de validação dinâmica.	27

1 Escopo, fontes e rastreabilidade

A análise foi feita sobre os arquivos existentes no caso

```
/home/mlep-pc-ubuntu/OpenFOAM/mlep-pc-ubuntu-13/run/damBreakLaminar(LES_
WALE)10.000.
```

Foram consultados os dicionários em `system/` e `constant/`, os notebooks em `POD/src`, `SAE/src` e `SINDy/src`, e as métricas em formatos NPZ, JSON e CSV. As figuras deste documento são cópias das imagens já produzidas pelos notebooks; os cálculos CFD e os treinamentos não foram refeitos para escrever o relatório.

Há duas ressalvas essenciais:

- 1) os resultados `sae_sindy` e `sae_pod_sindy` salvos usam a versão antiga do SAE, com 101 snapshots, passo amostral aproximado de 0,01 s e oito latentes. O arquivo atual `SAE/resultados/latents.npz` foi posteriormente sobrescrito pelo SAE corrigido e contém 1001 snapshots e 32 latentes. Logo, os SINDy salvos ainda **não validam o SAE corrigido**;
- 2) a POD foi configurada com o canal `k`, mas o caso LES-WALE não grava esse campo nos tempos analisados. A função de leitura da POD captura a exceção e insere zeros. Assim, o quinto canal POD é nulo, enquanto o SAE usa `nut`. As duas reduções não operam exatamente sobre o mesmo vetor físico.

2 Modelo de alta fidelidade no OpenFOAM

2.1 Problema físico e geometria

O caso representa o colapso gravitacional de uma coluna de água em ar. A fração volumétrica inicial é definida por

$$\alpha_{\text{water}} = 1 \quad \text{em} \quad 0 \leq x \leq 0,1461 \text{ m}, \quad 0 \leq y \leq 0,292 \text{ m}, \quad (1)$$

e zero no restante. A aceleração gravitacional é $\mathbf{g} = (0, -9,81, 0) \text{ m s}^{-2}$ e a tensão superficial é $0,07 \text{ N m}^{-1}$.

O `blockMeshDict` usa `convertToMeters = 0.146`. A extensão nominal é aproximadamente $0,584 \times 0,584 \times 0,0146 \text{ m}^3$. Há uma célula na direção z e condições `empty` nas faces não declaradas, caracterizando uma simulação quase bidimensional. Os cinco blocos totalizam

$$23 \times 8 + 19 \times 8 + 23 \times 42 + 4 \times 42 + 19 \times 42 = 2268 \quad (2)$$

células hexaédricas.

Tabela 1: Propriedades físicas e modelo de turbulência.

Item	Configuração	Valor/unidade
Solver	<code>incompressibleVoF</code> (OpenFOAM 13)	bifásico incompressível
Fases	água e ar	VOF
Água	ν, ρ	$10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, 1000 kg m^{-3}
Ar	ν, ρ	$1,48 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, 1 kg m^{-3}
Tensão superficial	σ	$0,07 \text{ N m}^{-1}$
Turbulência	LES–WALE	ativa
Filtro LES	<code>cubeRootVol</code>	<code>deltaCoeff</code> = 1
WALE	constantes	$C_k = 0,094$, $C_w = 0,325$
Malha	5 blocos, 1 célula em z	2268 células
Paredes	esquerda, direita e inferior	<code>wall</code>
Topo	atmosfera	<code>patch</code>

Apesar de o nome da pasta conter “Laminar”, o dicionário `momentumTransport` estabelece explicitamente `simulationType` LES com WALE. Portanto, a classificação correta deste resultado é LES, e não laminar.

2.2 Discretização temporal, espacial e acoplamento

O cálculo vai de $t = 0$ a 1 s. O passo máximo é 1×10^{-4} s, adaptado para manter $Co \leq 0,5$ e $Co_\alpha \leq 0,5$. Os campos são escritos a cada 0,001 s, resultando em 1001 instantes salvos, incluindo os extremos.

Tabela 2: Parâmetros de discretização e controle temporal do OpenFOAM.

Termo/controle	Configuração
Tempo	Crank–Nicolson com mistura 0,9 (segunda ordem predominante)
Gradientes	Gauss linear; $\nabla \mathbf{U}$ limitado por célula, coeficiente 1
Convecção de α	Gauss <code>interfaceCompression</code> <code>vanLeer</code> 1
Convecção de momento	Gauss LUST: mistura central/ <i>linear-upwind</i>
Difusão	Gauss linear corrected
Interpolação	linear
Gradiente normal	corrected
Intervalo	$0 \leq t \leq 1 \text{ s}$; $\Delta t_{\max} = 1 \times 10^{-4} \text{ s}$
Controle de Courant	$Co_{\max} = 0,5$ e $Co_{\alpha, \max} = 0,5$
Saída	a cada 0,001 s, ASCII, precisão 6

Tabela 3: Solvers lineares e acoplamento pressão-velocidade.

Campo/bloco	Configuração
α_{water}	2 corretores, 1 subciclo, MULES com 5 iterações e tolerância 10^{-2} ; <code>smoothSolver/symGaussSeidel</code> , tolerância 10^{-8}
p_{rgh}	PCG/DIC, tolerância 10^{-7} , <code>relTol=0,01</code> ; passo final com <code>relTol=0</code>
pcorr	PCG/DIC, tolerância 10^{-5}
Velocidade	<code>smoothSolver/symGaussSeidel</code> , tolerância 10^{-7} , <code>relTol=0</code>
PIMPLE	2 corretores externos, 2 internos, 0 não ortogonais; preditor de momento desativado
Relaxação	fator 1 para todas as equações

Avaliação. Os pontos positivos são o passo pequeno, controle de Courant restritivo, esquema temporal quase de segunda ordem e WALE adequado a regiões de parede. As limitações são a espessura com apenas uma célula (ausência de dinâmica tridimensional resolvida), a resolução global modesta e a falta, na pasta analisada, de estudo de independência de malha/passo e de comparação experimental. Logo, os modelos reduzidos reproduzem esta realização numérica, não necessariamente toda a física tridimensional do fenômeno.

3 Redução de dimensionalidade por POD

3.1 Formulação e parâmetros

Os snapshots são empilhados em uma matriz $X \in \mathbb{R}^{n \times N}$, centralizados e decompostos por SVD,

$$X - \bar{X} = U \Sigma V^T, \quad X_r = U_r \Sigma_r V_r^T, \quad (3)$$

onde U_r contém os modos espaciais e $A = \Sigma V^T$ os coeficientes temporais. A POD é linear e ótima, para dado r , na minimização do erro de reconstrução Frobenius.

Tabela 4: Parâmetros efetivamente usados na POD.

Parâmetro	Valor
Snapshots	1001, de 0 a 1 s, passo de saída 0,001 s
Malha	2268 centros de célula
Canais solicitados	U_x , U_y , α_{water} , p_{rgh} e k
Dimensão empilhada	$5 \times 2268 = 11340$
Pré-processamento	normalização de cada snapshot pela norma e centralização temporal
SVD	completa, posto numérico armazenado 1001
Reconstrução final	$r = 50$ modos
Mapas	grade de visualização 220×220 , interpolação linear
Modos/outliers salvos	10 modos; 5 maiores erros

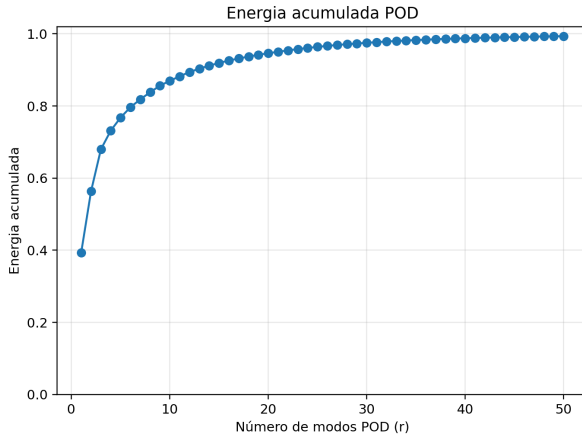
O campo k ausente é substituído por zeros pelo leitor. Isso evita interrupção do código, mas mascara um erro de configuração; uma execução futura deve trocar k por `nut` e falhar explicitamente quando um campo obrigatório estiver ausente.

3.2 Energia e erro de reconstrução

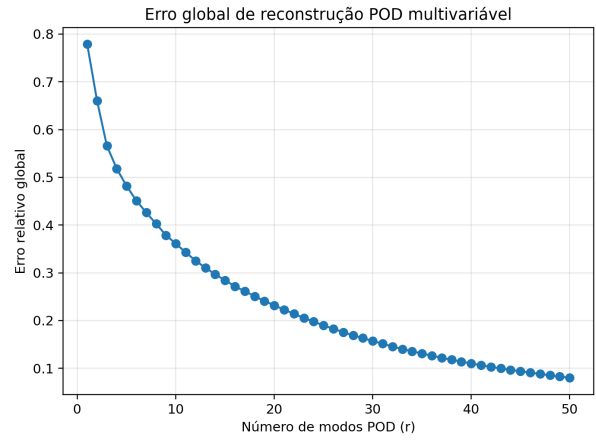
A energia acumulada é $E_r = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2 / \sum_i \sigma_i^2$ e o erro é $\varepsilon_r = \|X - X_r\|_F / \|X\|_F$. Como consequência da SVD, $\varepsilon_r \simeq \sqrt{1 - E_r}$, o que é confirmado pelos arquivos.

Tabela 5: Compromisso entre dimensão, energia e erro global POD.

Modos r	Energia acumulada	Erro L_2 global
1	0,3937	0,7787
2	0,5637	0,6605
4	0,7316	0,5180
8	0,8380	0,4025
16	0,9261	0,2719
32	0,9788	0,1456
50	0,9936	0,0800



(a) Energia acumulada.



(b) Erro global.

Figura 1: Convergência da reconstrução POD com o número de modos.

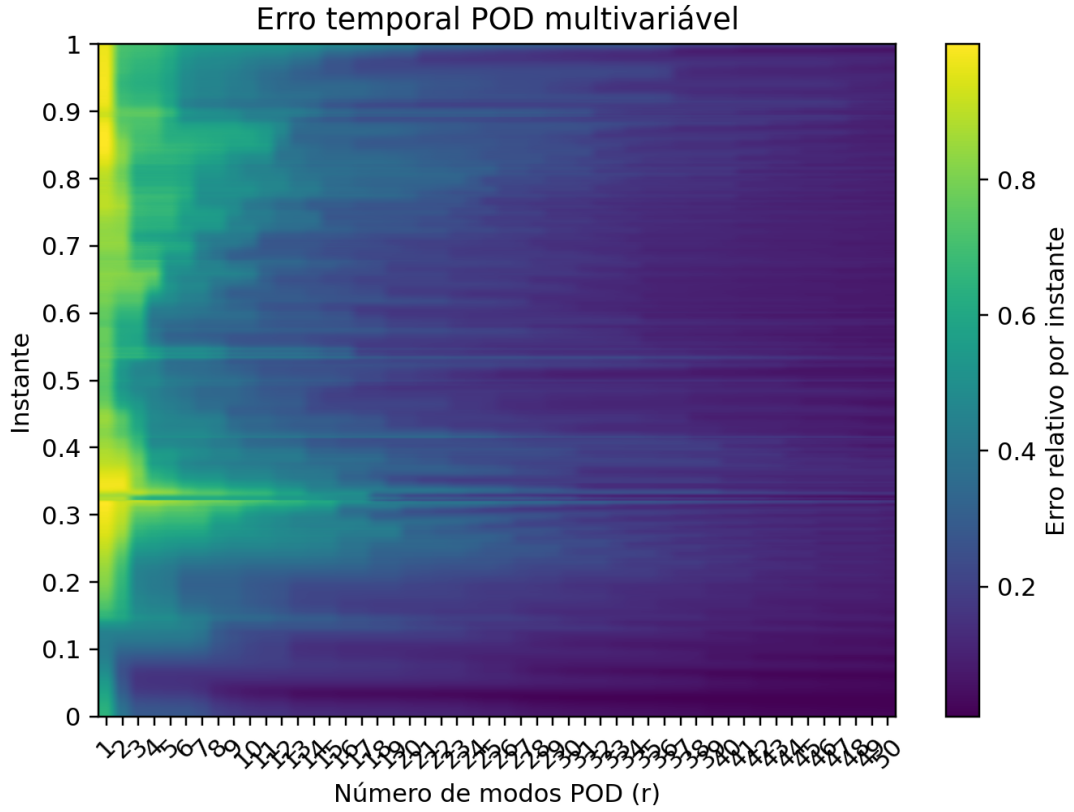


Figura 2: Distribuição temporal do erro POD em função do número de modos. A figura evidencia que instantes transientes exigem mais modos.

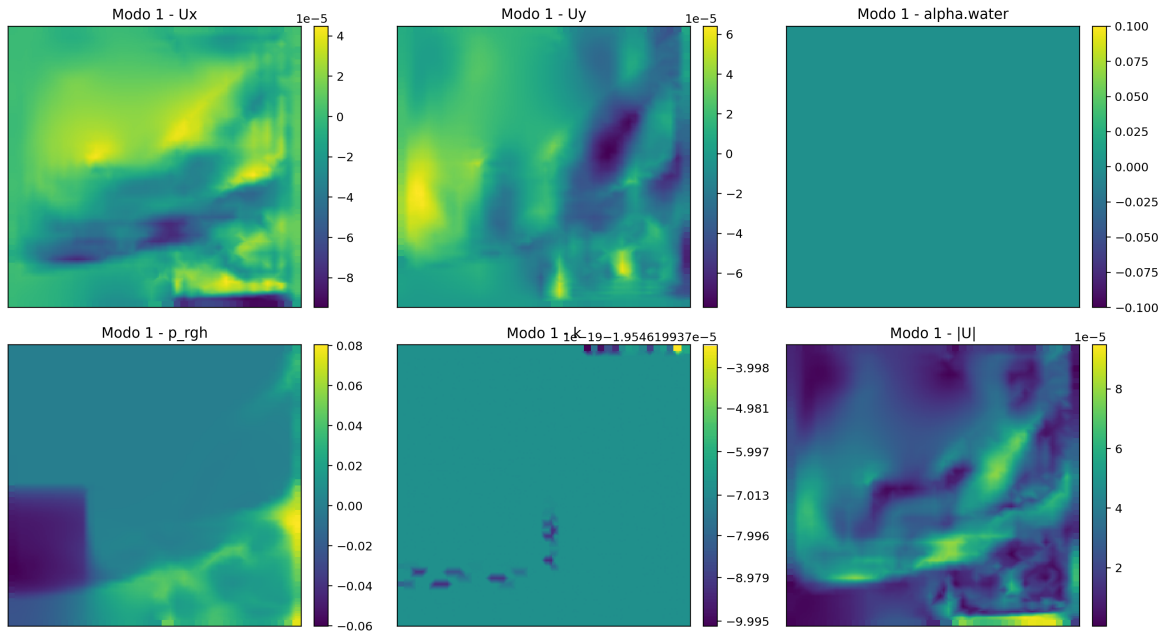


Figura 3: Estrutura espacial do primeiro modo POD para todos os canais armazenados. O canal k aparece nulo devido à ausência desse campo no caso LES-WALE.

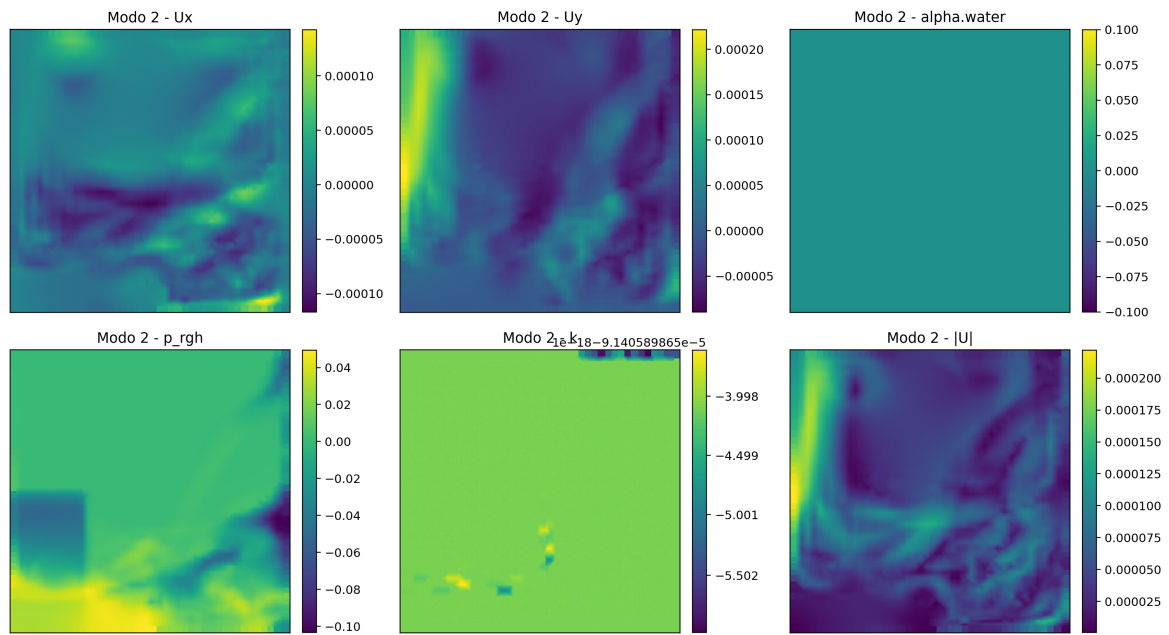


Figura 4: Estrutura espacial do segundo modo POD.

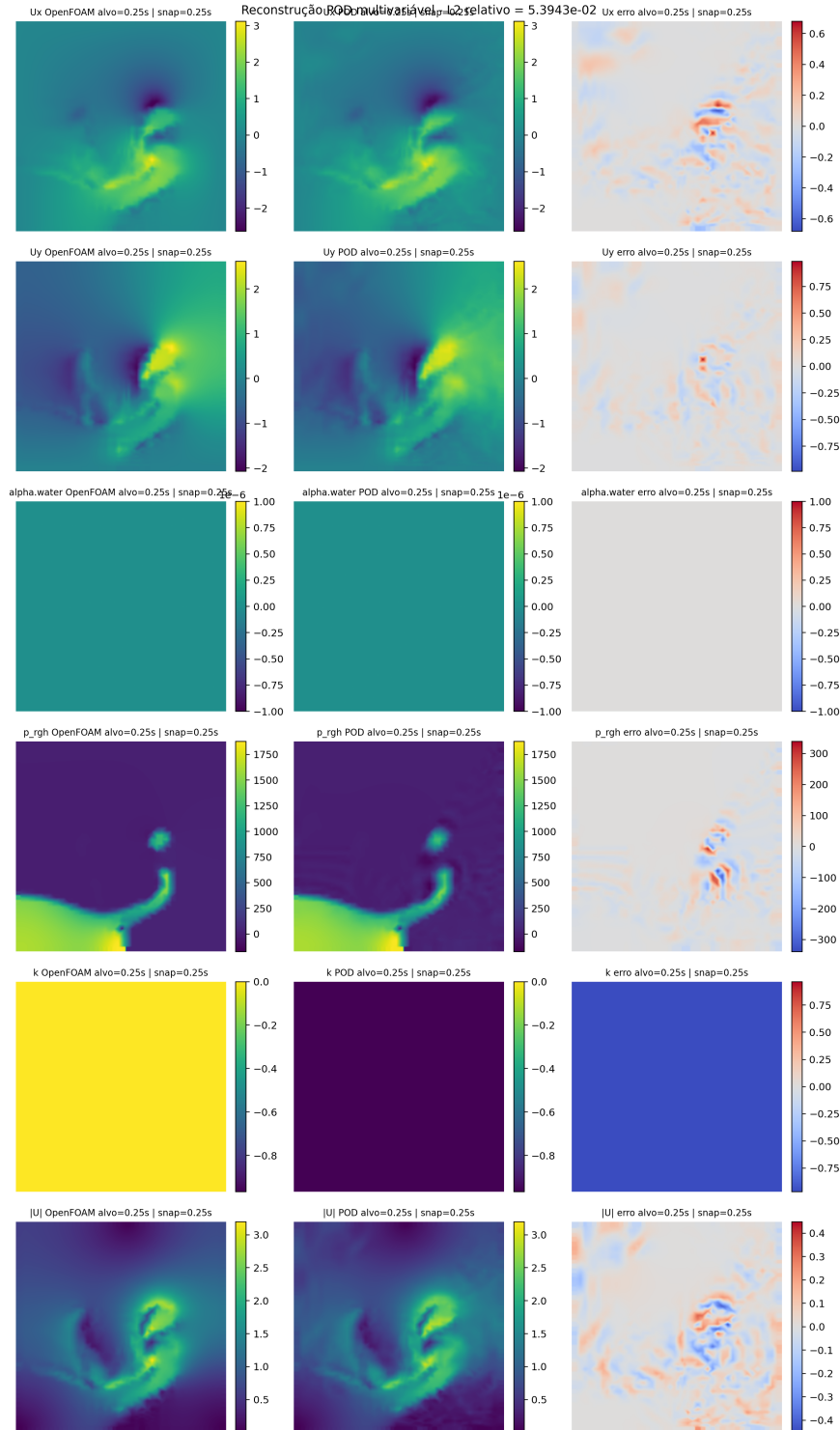


Figura 5: Reconstrução POD multivariável isolada em $t = 0,25$ s: referência OpenFOAM, reconstrução e erro.

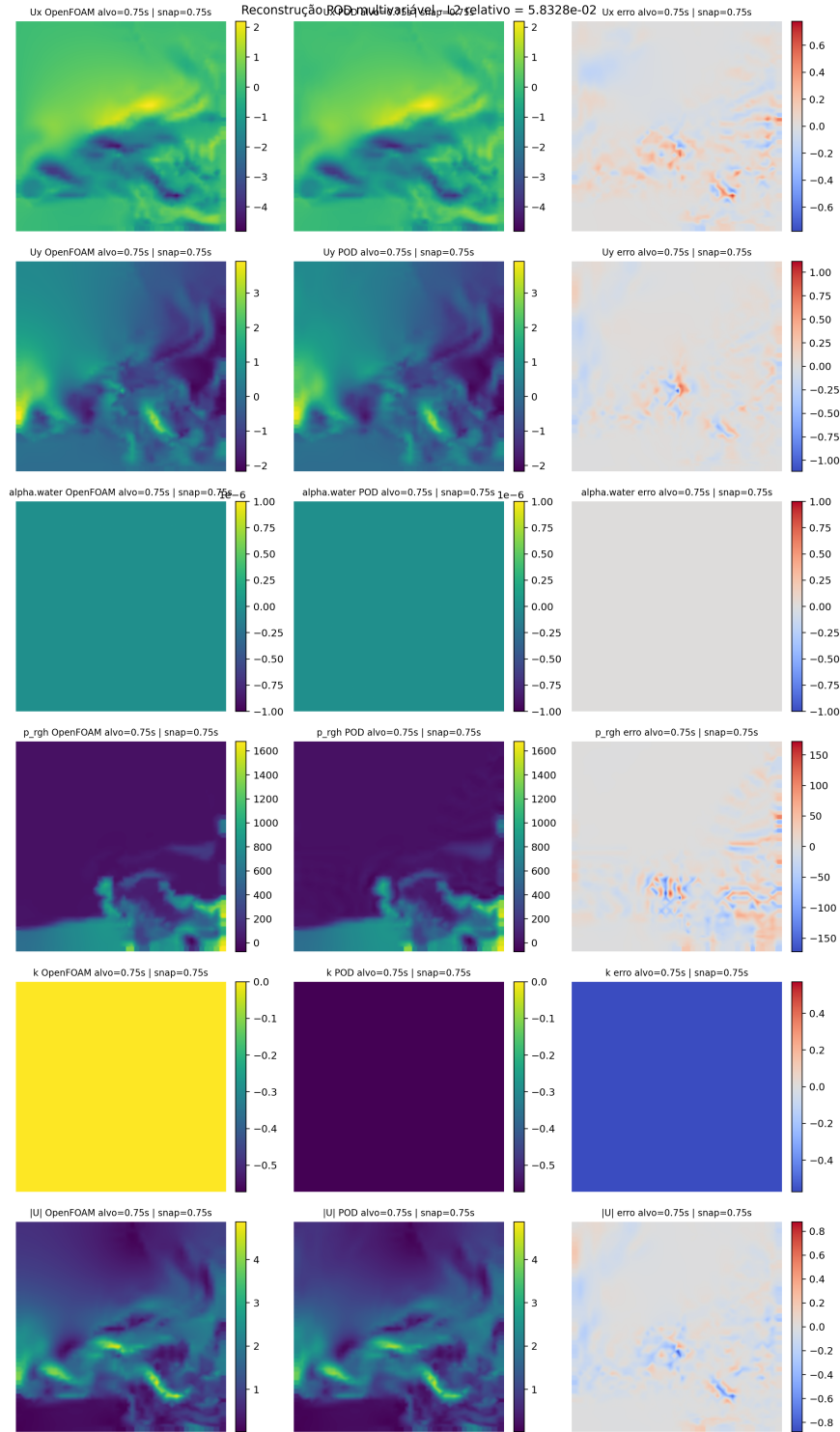


Figura 6: Reconstrução POD multivariável isolada em $t = 0,75$ s.

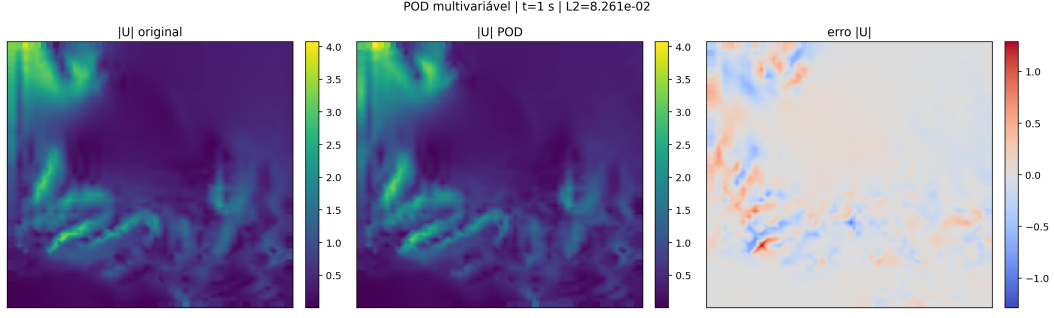


Figura 7: Exemplo do maior erro POD salvo para a magnitude da velocidade, em $t = 1$ s.

Pontos positivos. Há monotonicidade energia–erro, 99,36% da energia com 50 modos e erro global de 8,00%. A base é interpretável, ordenada por energia e não requer otimização não convexa.

Pontos negativos. Com os oito modos usados no primeiro POD–SINDy, apenas 83,80% da energia é preservada e o erro de projeção já é 40,25%, antes de qualquer erro dinâmico. A POD representa apenas um subespaço linear; frentes móveis, impacto, quebra de interface e estruturas advectivas podem requerer muitos modos. Além disso, normalizar cada snapshot altera a ponderação física entre tempos e canais, e o canal k nulo deve ser corrigido.

4 Redução não linear por SAE

4.1 Arquitetura e correções

O SAE aproxima $\hat{x} = D(E(x))$, sendo $z = E(x)$ a coordenada latente e D o decodificador. Em contraste com a POD, as ativações densas permitem uma variedade de redução não linear. Os dados OpenFOAM foram interpolados em grade 48×48 com cinco canais: U_x , U_y , α_{water} , p_{rgh} e nut . O vetor de entrada tem 11520 componentes.

Tabela 6: Comparação das configurações SAE original e corrigida.

Parâmetro	Original	Corrigido
Amostragem	stride=10: 101 snapshots	stride=1: 1001 snapshots
Treino/validação	81/20, divisão temporal 80/20	801/200, divisão temporal 80/20
Encoder	128–64–32	512–256–128
Dimensão latente	8	32
Decoder	simétrico	simétrico
Taxa Adam	5×10^{-5}	10^{-3}
Épocas máximas	150	300
Lote	32	64
Batch normalization	ativa	desativada
Perda	Huber, $\delta = 1$	Huber, $\delta = 1$
Regularização latente	$L_1 = 0$	$L_1 = 0$
Normalização	por atributo, treino; corte ± 4	piso $\sigma = 10^{-3}$; corte ± 6
Callbacks	plateau 8, early stop 20	plateau 15, early stop 40

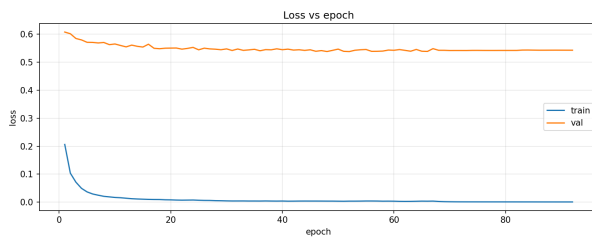
O piso no desvio padrão foi introduzido porque regiões quase constantes de α_{water} e **nut** produziam z-scores excessivos fora do período de treino. A etiqueta **sae_dense_corrigido** evita sobrescrever diretamente os modelos antigos.

4.2 Resultados do SAE

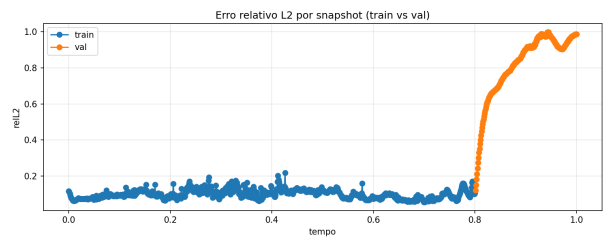
Tabela 7: Métricas de reconstrução armazenadas para os dois SAEs.

Modelo	melhor época	$\overline{L}_2^{tr}$	$\overline{L}_2^{val}$	R_{tr}^2	R_{val}^2
Original	145	0,6412	0,8947	0,5853	0,1749
Corrigido	52	0,0995	0,8142	0,9892	0,2631

A correção reduziu o erro relativo médio de treino em aproximadamente 84,5% e aumentou R_{tr}^2 para 0,989. Na validação temporal, a melhora foi bem menor: o erro médio caiu de 0,895 para 0,814 e R^2 subiu para apenas 0,263. Portanto, a capacidade de reconstrução do conjunto visto melhorou fortemente, mas a generalização para $t > 0,8$ s continua limitada.



(a) Perdas de treino e validação.



(b) Erro relativo por snapshot.

Figura 8: Diagnóstico do SAE corrigido. A separação persistente entre treino e validação caracteriza mudança temporal e sobreajuste.

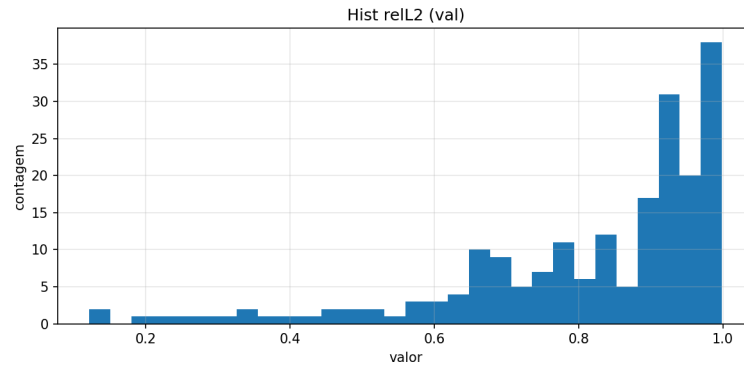


Figura 9: Distribuição do erro relativo do SAE no conjunto de validação.

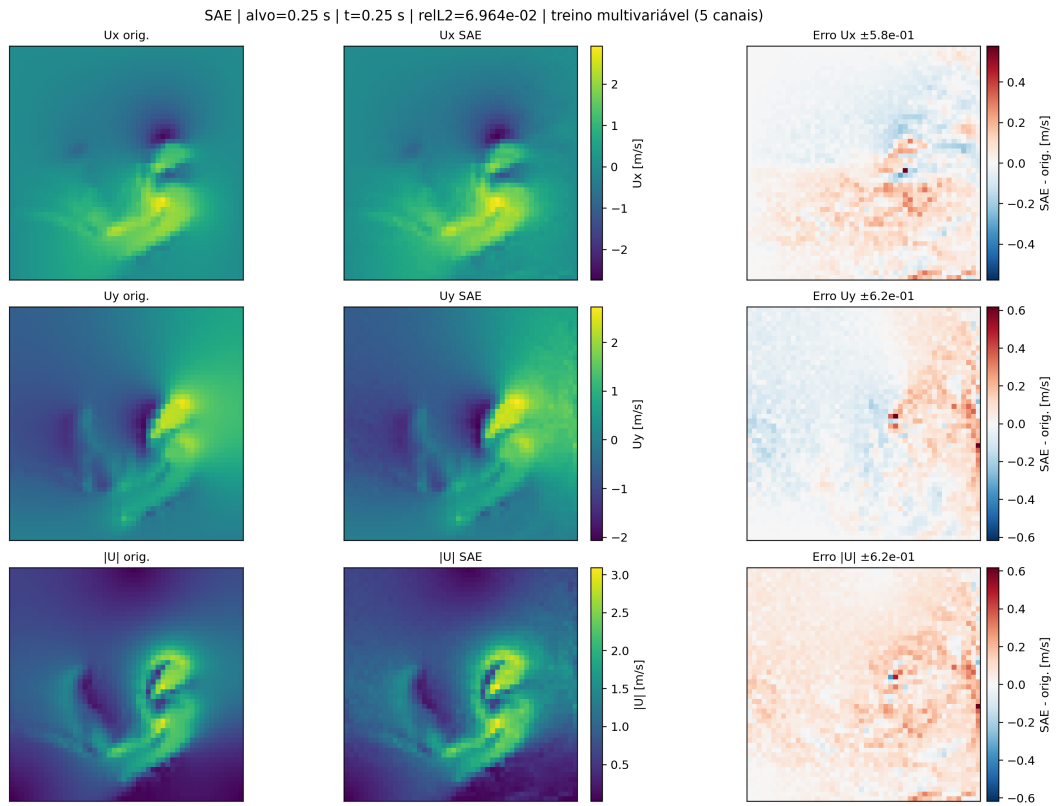


Figura 10: Reconstrução SAE isolada em $t = 0,25$ s: original, reconstrução e erro para U_x , U_y e $|U|$.

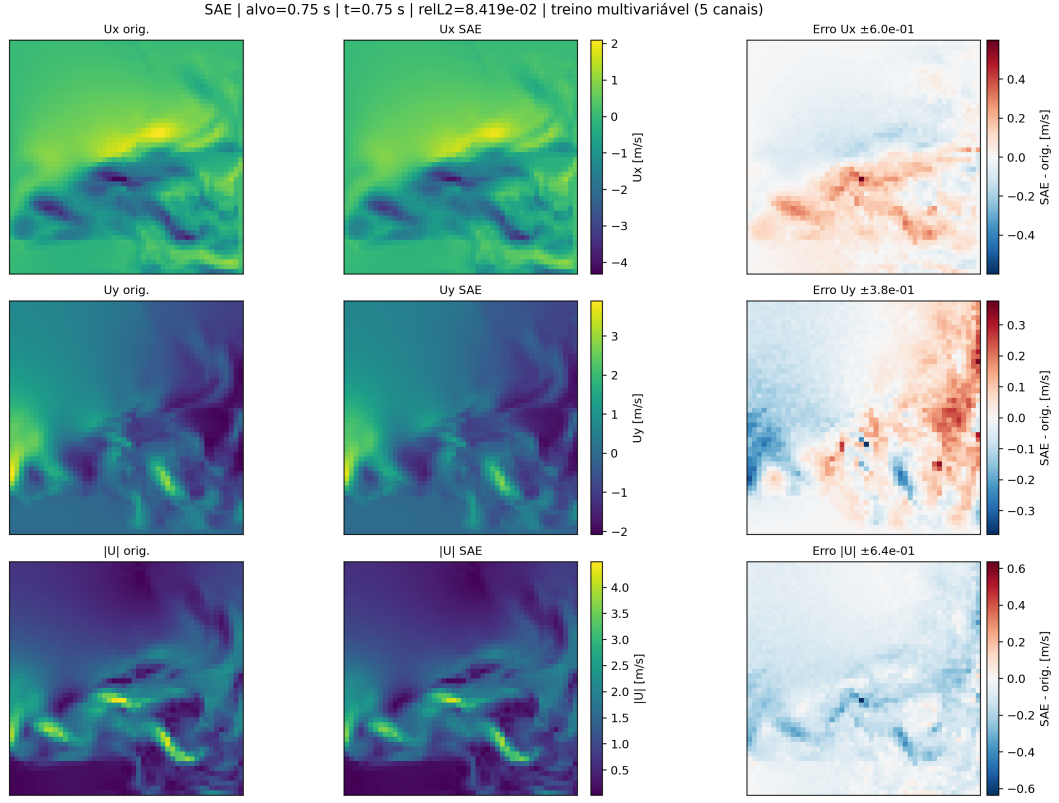


Figura 11: Reconstrução SAE isolada em $t = 0,75$ s.

Capacidade não linear. O SAE pode curvar o espaço reduzido e, em princípio, representar interfaces móveis com menos coordenadas do que uma base linear. O excelente ajuste no treino é evidência de capacidade representacional, mas não prova que o latente tenha dinâmica simples ou autônoma. O grande *gap* temporal mostra que a variedade aprendida no início não cobre adequadamente os estados finais. Um latente bom para reconstrução também não é necessariamente bom para diferenciação e integração por SINDy.

5 Identificação dinâmica por SINDy

SINDy busca um modelo esparsos

$$\dot{q}(t) = \Theta(q, t) \Xi, \quad (4)$$

em que q são coordenadas reduzidas, Θ contém funções candidatas e Ξ deve ter poucos coeficientes não nulos. Ajustar $\dot{q}$ é um problema local; integrar o sistema desde a condição inicial é um teste global muito mais exigente. Erros pequenos nas derivadas podem se acumular e produzir grande erro de trajetória.

5.1 POD como estabilizador do espaço latente segundo Lin, Xiao e Fang

Lin, Xiao e Fang [5] propõem a sequência SAE–POD–SINDy para descobrir equações de dinâmica de fluidos em uma variedade não linear reduzida. O SAE projeta os campos

de alta dimensão no espaço latente $z(t)$; em seguida, a POD transforma esses códigos em coeficientes mais regulares,

$$z(t) - \bar{z} \approx \Phi_r a(t), \quad a(t) = \Phi_r^T(z(t) - \bar{z}), \quad (5)$$

e o SINDy identifica $\dot{a} = \Theta(a)\Xi$. Segundo os autores, a aleatoriedade do treinamento do SAE pode produzir um espaço latente instável para regressão esparsa. A POD é introduzida para centralizar/ortogonalizar os códigos, suavizar a variedade reduzida e facilitar a aproximação polinomial e a descoberta pelo SINDy.

No artigo, transformações POD de mesma ordem do espaço latente são apresentadas como praticamente sem perda de energia, salvo arredondamento. Os testes de *lock exchange* e escoamento ao redor de um e dois cilindros indicam maior correlação, menor RMSE e equações em alguns casos mais parcimoniosas após a POD. Os autores interpretam esses resultados como evidência de que padrões ou dinâmicas escondidos no espaço SAE tornam-se mais fáceis de identificar depois da transformação POD.

A implementação deste caso segue a mesma ideia geral, mas não é idêntica: os oito latentes do SAE antigo foram reduzidos para quatro modos POD, conservando 88,45% da energia. Portanto, além de centralização e rotação, houve truncamento de 11,55% da energia latente. Esse truncamento pode filtrar ruído e estabilizar o ajuste, mas também pode remover dinâmica relevante. A comparação deve, assim, considerar simultaneamente estabilidade, energia preservada e erro de integração livre.

A referência também ajuda a separar três operações diferentes:

- SAE ou POD isolados apenas constroem coordenadas e reconstroem snapshots: são modelos de representação;
- SINDy introduz a lei temporal e transforma a representação em um modelo dinâmico;
- POD após SAE não cria a dinâmica; ela condiciona o espaço em que o SINDy procura essa dinâmica.

Logo, uma queda no erro de reconstrução ou no erro das derivadas não é suficiente para demonstrar captura dinâmica. Neste relatório, a integração livre continua sendo o teste mais rigoroso de que as equações identificadas reproduzem a evolução sem consultar os estados de referência.

5.2 SINDy diretamente nas coordenadas POD

O caso principal usou oito coeficientes POD, biblioteca polinomial de ordem 2 sem senos, Lasso e varredura de $\alpha \in \{10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}, 3 \cdot 10^{-2}, 10^{-1}\}$. Com oito estados, a biblioteca possui 45 termos. Foi escolhido $\alpha = 10^{-4}$.

Tabela 8: Resultados do POD–SINDy salvo.

Item	Resultado
Snapshots / Δt	1001 / 0,001 s
Estados POD	8; energia capturada 0,8380
Biblioteca	ordem 2, sem seno; 45 termos por equação
Regressão	Lasso, $\alpha = 10^{-4}$
Coefficientes não nulos	149 de 360 possíveis
Erro relativo das derivadas	0,4936
Erro relativo da trajetória livre	1,6518
Integração	solve_ivp

Equações descobertas: POD–SINDy

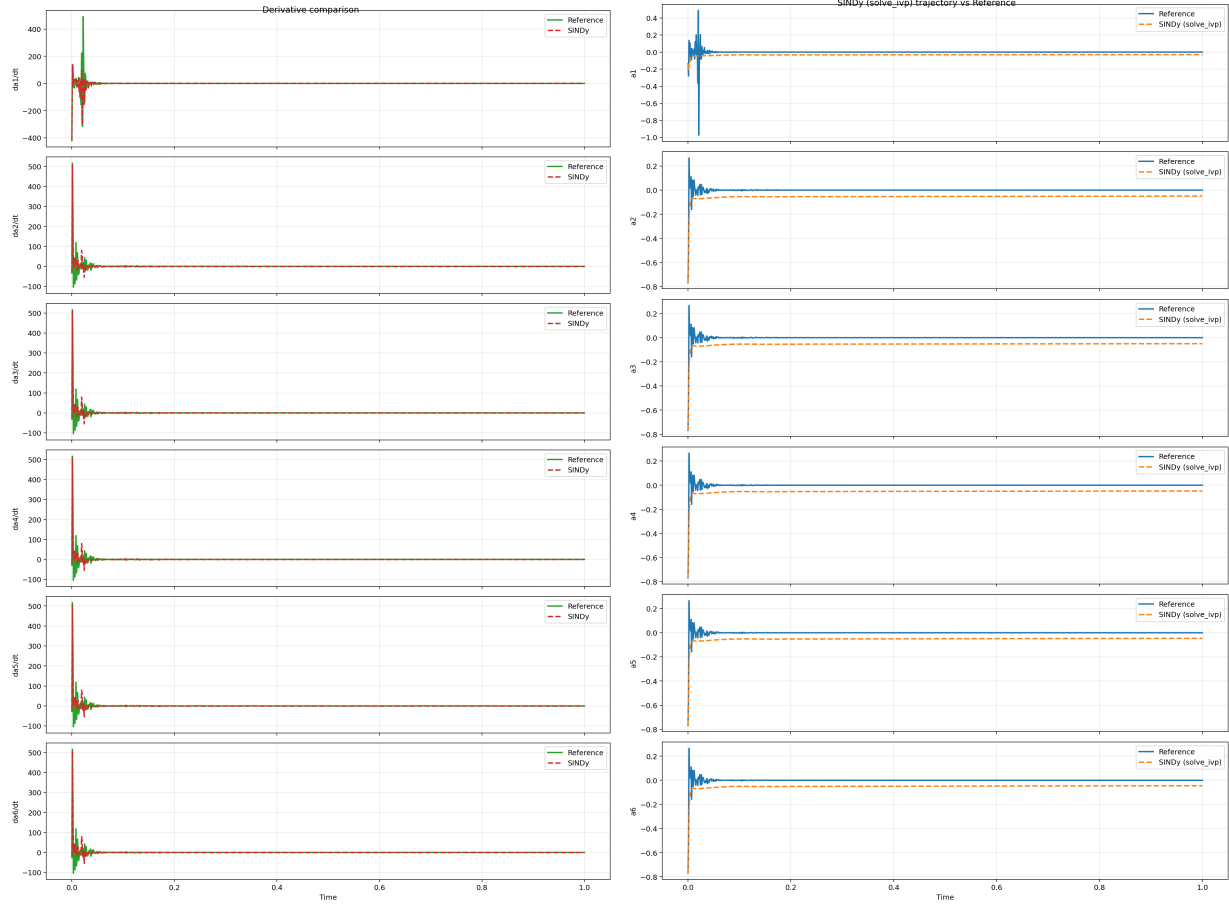
As oito equações abaixo são exatamente as armazenadas em `pod_sindy/equations.txt`. As variáveis $a_1, \dots, a_8$ são os coeficientes dos oito primeiros modos POD. A grande quantidade de termos cruzados quadráticos evidencia que, mesmo em coordenadas POD lineares, a dinâmica identificada é não linear.

Listing 1: Sistema completo identificado pelo POD–SINDy.

```

1 da1/dt = +6.216876e-01 +9.600460e+02*a8 -9.416309e+02*a8^2 -8.344397e+01*a4 -4.712659e+02*a3 -2.417320e
+01*a2 -3.997109e+02*a1 +3.642517e+03*a1*a8 -6.737832e+02*a1^2
2 da2/dt = -2.720743e-01 +2.320729e+03*a8 -8.417011e+02*a4 -7.625519e+02*a3 -9.142908e+01*a3*a8 -5.517197e
+01*a3*a7 -2.750845e+01*a3*a6 -4.363704e+00*a3*a5 -4.367598e+02*a2 -4.792626e+02*a2*a8 -5.701325e+01*
a2*a7 -2.915232e+01*a2*a6 -5.010713e+00*a2*a5 -2.898897e+01*a1 +2.479271e+04*a1*a8 -3.907283e+03*a1*a5
-5.673125e+03*a1*a4 -4.797980e+03*a1*a3 -4.555114e+03*a1*a2 +2.373406e+01*a1^2
3 da3/dt = -2.717741e-01 +2.311746e+03*a8 -8.355700e+02*a4 -7.615289e+02*a3 -9.065412e+01*a3*a8 -5.463430e
+01*a3*a7 -2.701916e+01*a3*a6 -4.159837e+00*a3*a5 -4.355948e+02*a2 -4.787105e+02*a2*a8 -5.647347e+01*
a2*a7 -2.865987e+01*a2*a6 -4.792973e+00*a2*a5 -2.891513e+01*a1 +2.474517e+04*a1*a8 -3.884659e+03*a1*a5
-5.667742e+03*a1*a4 -4.793213e+03*a1*a3 -4.550384e+03*a1*a2 +2.371369e+01*a1^2
4 da4/dt = -2.714798e-01 +2.302569e+03*a8 -8.289574e+02*a4 -7.607217e+02*a3 -8.997317e+01*a3*a8 -5.393746e
+01*a3*a7 -2.639660e+01*a3*a6 -3.909006e+00*a3*a5 -4.345686e+02*a2 -4.785895e+02*a2*a8 -5.577427e+01*
a2*a7 -2.802412e+01*a2*a6 -4.524473e+00*a2*a5 -2.881061e+01*a1 +2.470386e+04*a1*a8 -3.867912e+03*a1*a5
-5.663365e+03*a1*a4 -4.788815e+03*a1*a3 -4.545083e+03*a1*a2 +2.373944e+01*a1^2
5 da5/dt = -2.711881e-01 +2.293342e+03*a8 -8.222130e+02*a4 -7.599652e+02*a3 -8.983043e+01*a3*a8 -5.298545e
+01*a3*a7 -2.555397e+01*a3*a6 -3.581043e+00*a3*a5 -4.335938e+02*a2 -4.789302e+02*a2*a8 -5.481947e+01*
a2*a7 -2.715247e+01*a2*a6 -4.172283e+00*a2*a5 -2.869472e+01*a1 +2.467325e+04*a1*a8 -3.859199e+03*a1*a5
-5.660647e+03*a1*a4 -4.785462e+03*a1*a3 -4.539969e+03*a1*a2 +2.378942e+01*a1^2
6 da6/dt = -2.708971e-01 +2.284058e+03*a8 -8.154396e+02*a4 -7.591886e+02*a3 -9.045660e+01*a3*a8 -5.171854e
+01*a3*a7 -2.445034e+01*a3*a6 -3.166469e+00*a3*a5 -4.326233e+02*a2 -4.797367e+02*a2*a8 -5.354927e+01*
a2*a7 -2.600733e+01*a2*a6 -3.725166e+00*a2*a5 -2.857532e+01*a1 +2.465531e+04*a1*a8 -3.859577e+03*a1*a5
-5.659884e+03*a1*a4 -4.783440e+03*a1*a3 -4.535343e+03*a1*a2 +2.385688e+01*a1^2
7 da7/dt = -2.706019e-01 +2.274765e+03*a8 -8.087738e+02*a4 -7.583910e+02*a3 -9.199535e+01*a3*a8 -5.011927e
+01*a3*a7 -2.309025e+01*a3*a6 -2.677809e+00*a3*a5 -4.315613e+02*a2 -4.808691e+02*a2*a8 -5.194616e+01*
a2*a7 -2.459669e+01*a2*a6 -3.194988e+00*a2*a5 -2.845691e+01*a1 +2.465068e+04*a1*a8 -3.869349e+03*a1*a5
-5.661154e+03*a1*a4 -4.782834e+03*a1*a3 -4.531313e+03*a1*a2 +2.393598e+01*a1^2
8 da8/dt = -2.702941e-01 +2.265208e+03*a8 -8.019923e+02*a4 -7.575462e+02*a3 -9.421290e+01*a3*a8 -4.820385e
+01*a3*a7 -2.150815e+01*a3*a6 -2.143739e+00*a3*a5 -4.304237e+02*a2 -4.822841e+02*a2*a8 -5.002622e+01*
a2*a7 -2.296040e+01*a2*a6 -2.610639e+00*a2*a5 -2.833756e+01*a1 +2.465646e+04*a1*a8 -3.886845e+03*a1*a5
-5.664092e+03*a1*a4 -4.783340e+03*a1*a3 -4.527648e+03*a1*a2 +2.402451e+01*a1^2

```



(a) Derivadas.

(b) Trajetórias.

Figura 12: POD-SINDy: ajuste local moderado e forte divergência na integração autônoma.

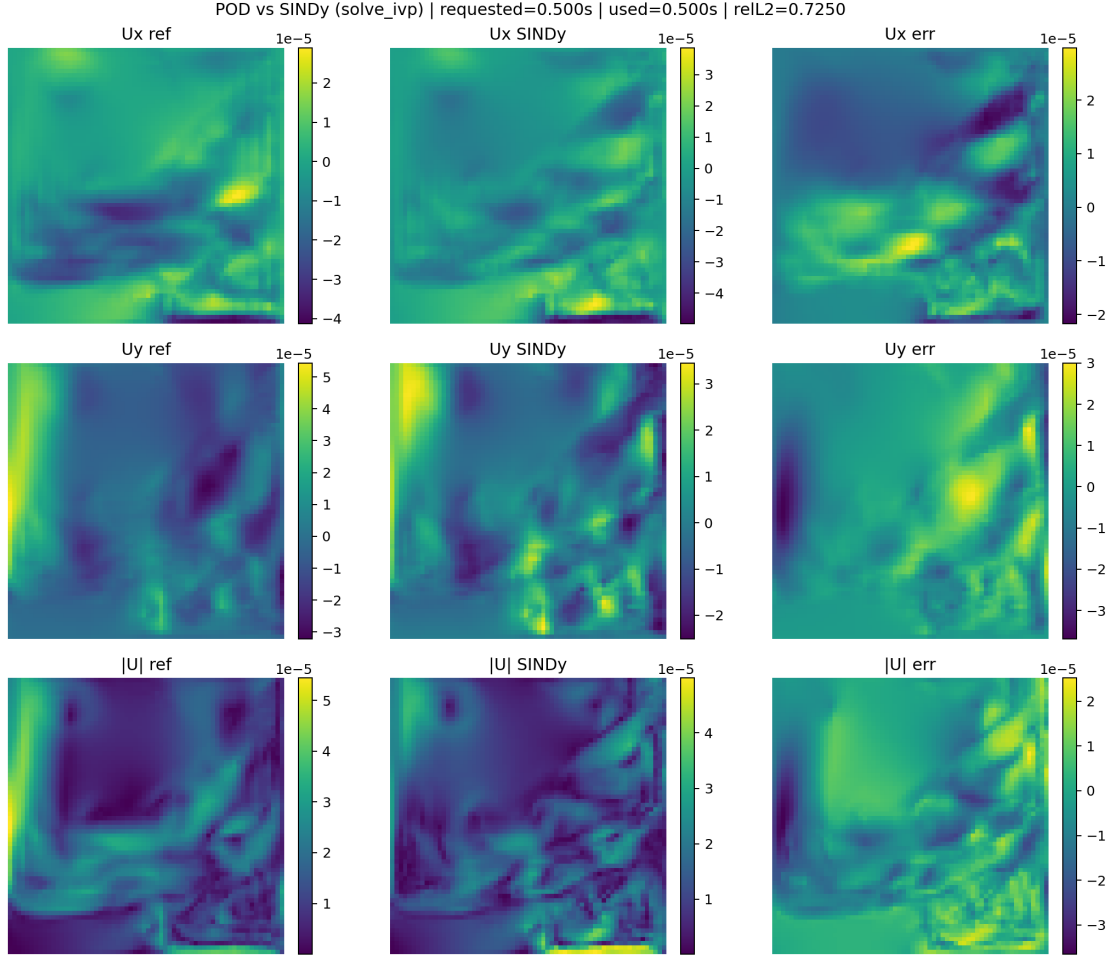


Figura 13: Comparação espacial POD–SINDy em $t = 0,5$ s, conforme resultado salvo.

Uma busca posterior testou 84 combinações e não encontrou modelo dentro dos limites impostos. O melhor compromisso usou 16 modos (92,61% de energia), ordem 2, seno ativo e $\alpha = 0,03$: 50 termos não nulos em 2960 possíveis, erro de derivada 0,5043, erro guiado de trajetória 0,8530 e erro livre 1,6648. A alta esparsidade não se traduziu em estabilidade dinâmica.

Interpretação. A POD captura estruturas lineares energéticas e o SINDy quadrático acrescenta interações não lineares entre amplitudes. Contudo, oito modos descartam 16,20% da energia e geram erro de projeção de 40,25%; fechamento modal, impactos e dinâmica da interface não resolvida aparecem como termos faltantes. O erro livre maior que um torna este modelo inadequado para previsão autônoma longa, embora possa ter utilidade descritiva local.

5.3 SINDy diretamente nos latentes SAE

O SAE–SINDy salvo foi construído sobre 101 amostras e oito latentes do SAE antigo. A biblioteca combinou polinômios de ordem 2 e seno/cosseno dos estados, totalizando 61 termos por equação. Lasso selecionou $\alpha = 10^{-3}$.

Tabela 9: Resultados do SAE-SINDy salvo.

Item	Resultado
Snapshots / Δt	101 / aproximadamente 0,01 s
Estados	8 latentes SAE antigos
Biblioteca	ordem 2 + seno/cosseno; 61 termos por equação
Regressão	Lasso, $\alpha = 10^{-3}$
Coefficientes não nulos	469 de 488 possíveis
Erro relativo das derivadas	0,3661
Erro de trajetória reportado	0,2314
Integração livre	falhou: passo requerido abaixo da precisão numérica
Trajetória final	<i>fallback</i> de um passo guiado pela referência

Equações descobertas: SAE-SINDy

As variáveis $z_1, \dots, z_8$ são as coordenadas do SAE antigo. O sistema inclui constantes, termos lineares, quadráticos e funções trigonométricas. A listagem integral deixa visível a baixa esparsidade: quase toda a biblioteca foi mantida.

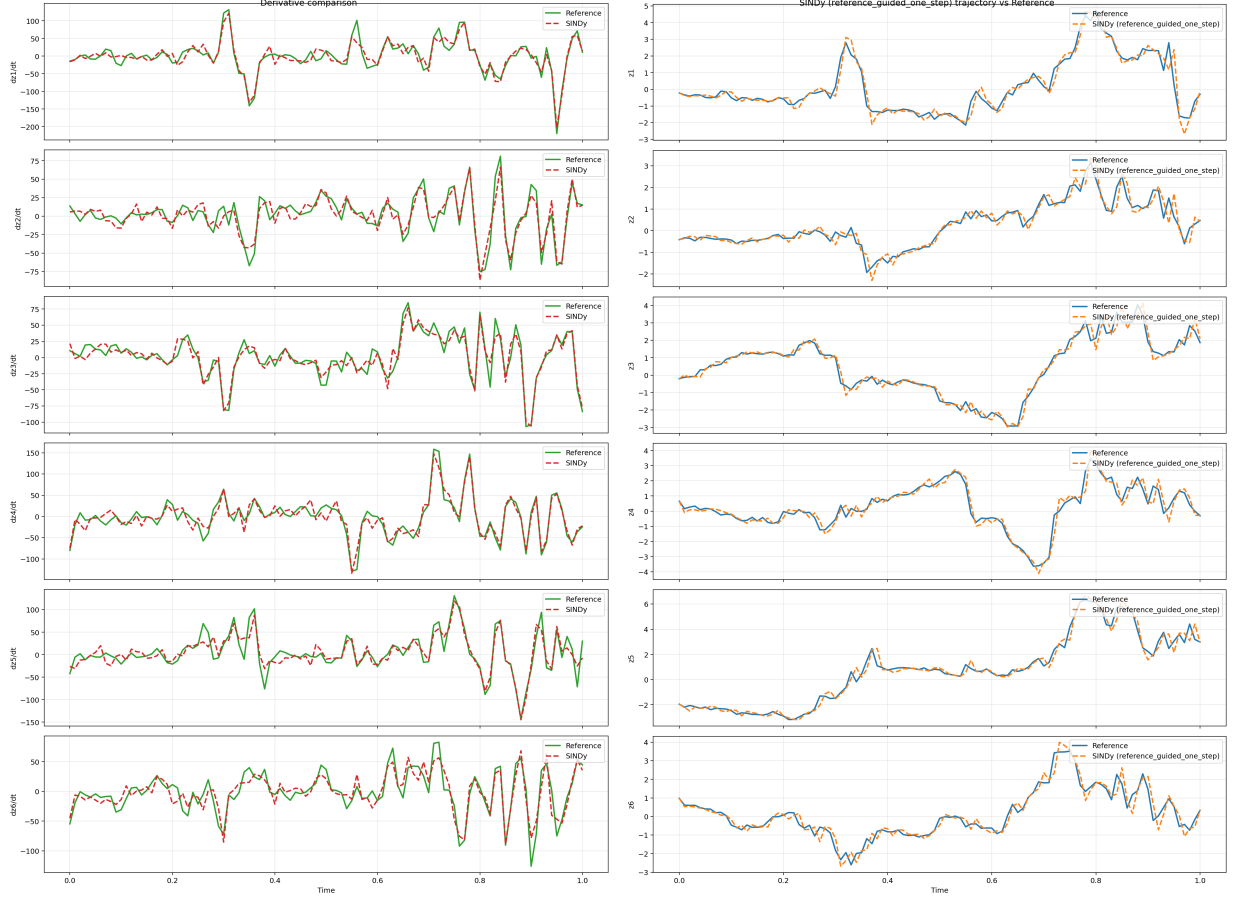
Listing 2: Sistema completo identificado diretamente nos latentes SAE.

```

1 dz1/dt = +4.586138e+01 -3.048558e+01*z8 -4.320006e+01*z8^2 +2.409313e-01*z7 -2.200369e+01*z7*z8 +5.599164e
+00*z7^2 -8.379949e+01*z6 -4.337323e+01*z6*z8 -2.993742e+01*z6*z7 +3.887478e+01*z6^2 +2.294792e+00*z5
+2.844551e+01*z5*z8 -5.323786e+00*z5*z7 +2.873393e+01*z5*z6 -7.295358e-01*z5^2 +1.776638e+01*z4
+1.490426e+01*z4*z8 -3.070330e+01*z4*z7 -2.334161e+01*z4*z6 -4.715598e+00*z4*z5 -3.698239e+01*z4^2
+5.339742e+01*z3 -2.293344e+01*z3*z8 +1.138235e+01*z3*z7 -2.834108e+01*z3*z6 -1.861442e+01*z3*z5
-1.382639e+01*z3*z4 +1.281256e+01*z3^2 +7.217961e+00*z2 +6.687370e+01*z2*z8 +6.085881e+01*z2*z7
+9.897236e+00*z2*z6 -1.799184e+01*z2*z5 +2.856383e+01*z2*z4 +1.280468e+01*z2*z3 -9.069953e+01*z2^2
+6.827884e+01*z1 -1.436746e+01*z1*z8 +8.689131e+00*z1*z7 -1.843943e+00*z1*z6 -2.262342e+01*z1*z5
+1.273988e+01*z1*z4 +1.726445e+01*z1*z3 +9.444629e+01*z1*z2 -2.728460e+01*z1^2 -1.172479e+02*sin(z1)
-1.129072e+02*cos(z1) +3.274581e+01*sin(z2) -4.215339e+01*sin(z3) +1.006564e+02*cos(z3) -4.273539e+01*
sin(z4) -8.427256e+01*cos(z4) -6.569998e+01*sin(z5) +3.108550e+01*cos(z5) +9.399386e+01*sin(z6)
+1.381206e+02*cos(z6) +7.826487e+01*sin(z7) -2.436760e+00*cos(z7) +8.257277e+01*sin(z8) -3.473137e+01*
cos(z8)
2 dz2/dt = -3.232678e+01 -1.439337e+01*z8 +2.071390e+01*z7 -1.947831e+01*z7*z8 -1.860486e+01*z7^2 +1.587450e
+00*z6 -2.042364e+01*z6*z8 +3.661264e+00*z6*z7 +1.654200e+01*z6^2 -1.169635e+01*z5 +9.776075e-01*z5*z8
+2.046545e+01*z5*z7 +1.885867e+00*z5*z6 -2.810842e+00*z5^2 -3.903802e+01*z4 +6.507569e-01*z4*z8
+1.073181e+01*z4*z7 -5.435955e+00*z4*z6 -1.924869e+00*z4*z5 +6.847448e+00*z4^2 +1.379606e+01*z3
-2.372744e+01*z3*z8 -3.203971e+01*z3*z7 +4.444650e+00*z3*z6 +1.698833e+01*z3*z5 -1.555020e+01*z3*z4
-5.286148e+00*z3^2 +7.205698e+01*z2 +3.589274e+01*z2*z8 +2.120150e+01*z2*z7 -3.206905e+01*z2*z5
+1.355226e+01*z2*z4 +1.674683e+01*z2*z3 -2.757067e+01*z2^2 -3.856538e+00*z1 +2.034353e+01*z1*z8
-2.972708e+01*z1*z7 -4.575440e+00*z1*z6 +1.183186e+01*z1*z5 -4.485828e-01*z1*z4 -1.962402e+01*z1*z3
+3.558553e+01*z1*z2 -1.423386e+01*z1^2 +1.969883e+01*sin(z1) -7.213312e+01*cos(z1) -6.850466e+01*sin(z2)
-2.945796e+01*cos(z2) -4.771140e+01*sin(z3) +4.927711e+00*cos(z3) +3.332970e+01*sin(z4) +2.863366e
+00*cos(z4) +9.187110e+00*sin(z5) -3.285065e+01*cos(z5) +1.752769e+01*sin(z6) +8.913716e+01*cos(z6)
-4.256592e+01*sin(z7) +3.332532e+01*cos(z7) +5.878667e+01*sin(z8) +3.360578e+01*cos(z8)
3 dz3/dt = +3.385355e+01 -9.247746e+00*z8 +1.877723e+00*z8^2 +4.419444e+00*z7*z8 +3.040433e+00*z7^2
-2.758909e+00*z6 +2.062537e+00*z6*z8 -1.754504e+01*z6*z7 +3.561667e+01*z6^2 +9.252635e+00*z5 -7.388839
e+00*z5*z8 -1.128662e+01*z5*z7 +9.222206e+00*z5*z6 +1.050145e+01*z5^2 -9.088332e-01*z4 +1.024835e+01*
z4*z8 +6.329748e+00*z4*z7 -1.000638e+00*z4*z6 -4.191194e+00*z4*z5 -6.586868e+00*z4^2 +5.305046e-01*z3
-1.433960e+00*z3*z8 +1.910566e+01*z3*z7 -1.299989e+01*z3*z6 -1.575696e+01*z3*z5 +1.256952e+01*z3*z4
+2.043661e+01*z3^2 +5.353115e+01*z2 -3.499111e+01*z2*z8 -1.507470e+01*z2*z7 +1.001958e+01*z2*z6
-1.118104e+01*z2*z5 -1.566939e+01*z2*z4 +2.474325e+00*z2*z3 -8.816314e+00*z1 -4.202798e-01*z1*z8
-2.526175e+00*z1*z7 -3.264038e+00*z1*z6 +1.384935e+01*z1*z5 -7.854571e+00*z1*z4 -1.537351e+01*z1*z3
-4.562659e+01*z1*z2 +6.443735e+00*z1^2 +1.260641e+01*sin(z1) +2.212230e+01*cos(z1) -1.033685e+02*sin(z2)
-1.121785e+02*cos(z2) +1.133116e+01*sin(z3) +1.786533e+01*cos(z3) -2.113342e+00*sin(z4) -7.038047e
+01*cos(z4) +1.607354e+01*sin(z5) +4.022030e+01*cos(z5) +2.012076e+01*sin(z6) +1.333321e+02*cos(z6)
-3.362482e+01*sin(z7) -3.176126e+01*cos(z7) -1.291704e+01*sin(z8) -6.917767e+01*cos(z8)
4 dz4/dt = -1.839393e+02 +3.892317e+01*z8 -1.858558e+01*z8^2 -2.580985e+01*z7 +5.769120e+01*z7*z8 +7.987340e
+00*z7^2 -1.433285e+01*z6 -2.948120e+01*z6*z8 -3.153484e-01*z6*z7 +1.812384e+01*z6^2 -2.234649e+01*z5
-4.688769e+01*z5*z8 +5.041349e+00*z5^2 -3.425635e+01*z4 +1.228651e+01*z4*z8 -6.092713e+00*z4*z7
-3.648146e+01*z4*z6 +7.256636e+00*z4*z5 -2.707800e+01*z4^2 -3.272840e+01*z3 +3.452979e+01*z3*z8
+2.863150e+01*z3*z7 +1.416577e+01*z3*z6 +6.115547e+00*z3*z5 -7.011525e-01*z3*z4 +1.480133e+01*z3^2
-2.899936e+01*z2 -1.536364e+01*z2*z8 -1.619750e+01*z2*z7 +1.403368e+01*z2*z6 -3.159236e+00*z2*z5

```

	$ \begin{aligned} &+3.069326e+01*z2*z4 -2.428279e+01*z2*z3 +9.037010e+01*z2^2 +4.977708e+01*z1 +4.904569e+01*z1*z8 \\ &+2.591311e+00*z1*z7 +1.397366e+00*z1*z6 -5.826042e+00*z1*z5 -1.911128e+01*z1*z4 +5.924725e+00*z1*z3 \\ &-3.528343e+00*z1^2 -4.596624e+01*\sin(z1) +4.021424e+01*\cos(z1) +5.174610e+01*\sin(z2) +2.439625e+02*\cos \\ &(z2) +9.719893e+01*\sin(z3) +3.144027e+01*\cos(z3) +2.504118e+01*\sin(z4) -1.258849e+02*\cos(z4) +6.637160 \\ &e+01*\sin(z5) +3.364704e+01*\cos(z5) +5.994779e+01*\cos(z6) -2.068410e+01*\sin(z7) +4.889666e+01*\cos(z7) \\ &-3.056726e+01*\sin(z8) -1.115388e+02*\cos(z8) \end{aligned} $
5	$ \begin{aligned} dz5/dt = &+8.031114e+01 +5.744511e+01*z8 +2.583716e+01*z8^2 +1.544864e+01*z7 -1.054917e+01*z7*z8 -1.179716e \\ &+01*z7^2 +4.853753e+01*z6 -1.567932e+00*z6*z8 +7.184030e+00*z6*z7 -1.770960e+00*z6^2 -7.244794e+00*z5 \\ &+9.949846e+00*z5*z8 -3.108160e+00*z5*z7 +6.895130e+00*z5*z6 -2.776270e+00*z5^2 -4.802094e+01*z4 \\ &-7.418509e+00*z4*z8 +2.160214e+01*z4*z7 -8.694579e+00*z4*z5 +7.768416e+00*z4^2 +8.768503e+00*z3 \\ &-1.914577e+01*z3*z8 -3.331899e+01*z3*z7 +8.406384e+00*z3*z6 +4.991440e+00*z3*z5 +5.833542e+00*z3*z4 \\ &-5.424202e+00*z3^2 +9.344463e+00*z2 -4.283724e+01*z2*z8 +1.936746e+01*z2*z7 -3.994404e+01*z2*z6 \\ &-2.634283e+01*z2*z5 +4.193425e+01*z2*z4 +2.733669e+01*z2*z3 +2.400936e+01*z2^2 -5.817870e+01*z1 \\ &+1.827423e+01*z1*z8 -4.301131e+01*z1*z7 -2.042583e+01*z1*z6 +3.258900e+01*z1*z5 -3.419338e+01*z1*z4 \\ &-4.301537e+01*z1*z3 -1.141974e+01*z1*z2 +1.067766e+01*z1^2 +6.562896e+01*\sin(z1) +5.695329e+01*\cos(z1) \\ &-6.498482e+01*\sin(z2) -1.313471e+02*\cos(z2) +2.309304e+01*\sin(z3) -5.600427e+01*\cos(z3) +9.584811e \\ &+01*\sin(z4) +3.863068e+00*\cos(z4) -4.980603e+01*\sin(z5) -8.987027e+00*\cos(z5) +9.124351e+00*\sin(z6) \\ &-9.354944e+01*\cos(z6) +3.528108e+01*\sin(z7) +3.373713e+00*\cos(z7) -6.789930e+01*\sin(z8) +1.125383e+02* \\ &\cos(z8) \end{aligned} $
6	$ \begin{aligned} dz6/dt = &+1.548092e+02 -3.522344e+01*z8 -2.346742e+01*z8^2 -7.154694e+00*z7 -5.085137e+00*z7*z8 -2.327460e \\ &-01*z6 -1.415441e+01*z6*z8 +2.982178e+01*z6*z7 -9.711549e+00*z6^2 +5.681986e+00*z5 +1.312903e+01*z5*z8 \\ &-1.189697e+01*z5*z7 -1.196279e+01*z5*z6 +3.928526e+00*z5^2 +1.021638e+01*z4 +5.530045e+00*z4*z8 \\ &-1.200163e+01*z4*z7 +4.852151e+00*z4*z6 +1.043306e+00*z4*z5 +5.790517e+00*z4^2 +1.064780e+01*z3 \\ &-1.529057e+01*z3*z7 +3.193213e+01*z3*z6 -7.271742e-01*z3*z5 -1.438095e+01*z3*z4 +3.992355e+01*z2 \\ &-2.968796e+01*z2*z8 +4.338655e+00*z2*z7 +3.446013e+00*z2*z5 -1.361930e+00*z2*z4 -2.433402e+00*z2*z3 \\ &-5.419650e+01*z2^2 -1.756133e+01*z1 +5.775519e+00*z1*z8 -2.026497e+01*z1*z7 +1.250035e+00*z1*z6 \\ &+1.085525e+01*z1*z5 +1.487775e+01*z1*z4 -1.499561e+01*z1*z3 -1.476765e+01*z1^2 +3.098463e+01*\sin(z1) \\ &-6.769893e+01*\cos(z1) -7.180920e+01*\sin(z2) -1.261513e+02*\cos(z2) -7.130214e+01*\sin(z3) +2.327862e+01* \\ &\cos(z3) -5.628985e+01*\sin(z4) +3.495940e+01*\cos(z4) -8.060203e+00*\sin(z5) -3.169596e+01*\cos(z5) \\ &-4.070636e+01*\sin(z6) +5.596777e+01*\cos(z6) +7.408869e+01*\sin(z7) -1.146795e+01*\cos(z7) +2.696925e+01* \\ &\sin(z8) -3.852095e+01*\cos(z8) \end{aligned} $
7	$ \begin{aligned} dz7/dt = &+2.286734e+02 +6.368294e+01*z8 +1.796653e+01*z8^2 +2.177305e+01*z7 -2.735732e+01*z7*z8 -3.322948e \\ &+00*z7^2 +3.532240e+01*z6 +3.172630e+01*z6*z8 +1.002559e+01*z6*z7 -1.749235e+01*z6^2 -2.235129e+01*z5 \\ &+6.122735e+00*z5*z8 +5.098318e+00*z5*z7 +4.810468e+00*z5*z6 -3.129661e+00*z5^2 -5.486807e-01*z4 \\ &-8.961136e+00*z4*z8 +5.946501e+00*z4*z7 +3.031430e-01*z4*z6 +1.383610e+01*z4*z5 +1.506154e+01*z4^2 \\ &-1.523354e+01*z3 -2.817311e+01*z3*z8 -1.993036e+01*z3*z7 +5.197042e+00*z3*z6 +1.919716e+01*z3*z5 \\ &-1.405101e+01*z3*z4 +3.603961e+01*z2 -2.231719e+01*z2*z8 +3.159309e+01*z2*z7 -5.683268e+01*z2*z6 \\ &-2.650099e+01*z2*z5 +4.523517e+01*z2*z4 +3.016167e+01*z2*z3 -5.397419e+01*z2^2 -1.905175e+01*z1 \\ &-2.717118e+01*z1*z7 +9.754338e-01*z1*z6 +1.036351e+01*z1*z5 -2.478769e+01*z1*z4 -3.223407e+01*z1*z3 \\ &+1.223267e-01*z1*z2 +6.151809e+00*z1^2 +4.658177e+01*\sin(z1) +5.428630e+01*\cos(z1) -1.420108e+02*\sin(\\ &z2) -2.572537e+02*\cos(z2) +1.143516e+01*\sin(z3) -1.861758e+01*\cos(z3) +5.743398e+01*\sin(z4) +7.909681e \\ &+01*\cos(z4) +2.729976e+00*\sin(z5) -2.110482e+01*\cos(z5) +4.445311e+01*\sin(z6) -1.455633e+02*\cos(z6) \\ &-2.010917e+00*\sin(z7) -9.172302e+00*\cos(z7) -4.981340e+01*\sin(z8) +3.108559e+01*\cos(z8) \end{aligned} $
8	$ \begin{aligned} dz8/dt = &-3.406315e+02 -6.871180e+01*z8 +3.935849e+01*z8^2 -3.801163e+01*z7 +5.008566e-01*z7*z8 +3.705481e \\ &+01*z6 +2.747680e+01*z6*z8 -3.046745e+01*z6*z7 +1.725047e+01*z6^2 +1.244317e+01*z5 -4.978298e+00*z5*z8 \\ &-3.064176e+00*z5*z7 +3.560782e+00*z5*z6 +8.950704e-01*z5^2 -3.867760e+00*z4 +1.411032e+01*z4*z8 \\ &+1.494878e+01*z4*z7 -8.782942e+00*z4*z6 -9.688152e+00*z4*z5 -1.334430e+00*z4^2 -3.699537e+01*z3 \\ &+2.751124e-01*z3*z8 +1.394267e+01*z3*z7 -4.517705e+01*z3*z6 -1.863994e+00*z3*z5 +2.115965e+01*z3*z4 \\ &+4.569151e+00*z3^2 -1.965402e+01*z2 +9.940032e+00*z2*z7 +2.546983e+01*z2*z6 +5.208994e+00*z2*z5 \\ &-3.587565e+01*z2*z4 +1.232566e+01*z2*z3 +8.838130e+01*z2^2 +2.329204e+00*z1 -2.132650e+01*z1*z8 \\ &+1.265098e+01*z1*z7 -1.022808e+00*z1*z6 +4.080485e+00*z1*z5 +4.282952e+00*z1*z4 +1.529002e+01*z1*z3 \\ &-3.485769e+01*z1*z2 +1.324039e+01*z1^2 -1.039768e+01*\sin(z1) +5.244565e+01*\cos(z1) +4.798018e+01*\sin(\\ &z2) +2.668273e+02*\cos(z2) +1.971233e+01*\sin(z3) -2.823765e+01*\cos(z3) +3.045957e+00*\sin(z4) -1.972072e \\ &+01*\cos(z4) +3.217909e+01*\sin(z5) +1.090953e+01*\cos(z5) -7.354016e+01*\sin(z6) +3.660033e+01*\cos(z6) \\ &-1.358891e+01*\sin(z7) -4.794154e+00*\cos(z7) +5.753951e+01*\sin(z8) +4.483184e+01*\cos(z8) \end{aligned} $



(a) Derivadas latentes.

(b) Trajetória guiada.

Figura 14: SAE-SINDy antigo. O erro de trajetória não corresponde a uma integração autônoma bem-sucedida.

Interpretação. O erro de derivada é menor que no POD-SINDy principal, sinal de que o espaço não linear pode alinhar melhor alguns movimentos. Porém, 469 de 488 coeficientes são não nulos: o modelo praticamente não é esparso, perde interpretabilidade e apresenta rigidez/instabilidade suficiente para interromper a integração. A curva guiada usa o estado verdadeiro no início de cada passo e, portanto, não deve ser apresentada como previsão livre.

5.4 SAE-POD-SINDy: POD como estabilizador

Nesta arquitetura, os latentes SAE antigos são padronizados e submetidos a uma segunda SVD. Quatro coordenadas POD latentes r_i preservam 88,45% da energia. A ideia é remover direções latentes ruidosas/correlacionadas antes da diferenciação e obter um sistema de menor dimensão.

O melhor resultado salvo usa biblioteca de ordem 1, Lasso adaptativo, $\alpha = 10^{-3}$, Savitzky-Golay com janela 51, termos polinomiais e harmônicos explícitos no tempo, frequência 0,9901, sem senos dos estados e integrador RK45. A dependência explícita de t torna o modelo não autônomo: ele pode ajustar fases/transientes, mas reduz a universalidade das equações.

Tabela 10: Métricas do SAE-POD-SINDy selecionado.

Métrica	Valor
Energia POD nos latentes (4 modos)	0,8845
Biblioteca / coeficientes não nulos	10 / 33 de 40
Erro L_2 das derivadas	0,1871
R^2 das derivadas	0,9650
Erro L_2 de um passo	0,3593
R^2 de um passo	0,8709
Erro L_2 da integração livre	0,8578
R^2 da integração livre	0,2641
R^2 um passo: treino / validação	0,9144 / 0,5933

Equações descobertas: SAE-POD-SINDy

Neste sistema, $r_1, \dots, r_4$ são as quatro coordenadas POD obtidas dos latentes SAE padronizados. Além dos acoplamentos lineares, aparecem t , t^3 e termos harmônicos com frequência identificada 0,9901. Assim, estas equações são não autônomas e incorporam explicitamente a fase temporal do experimento.

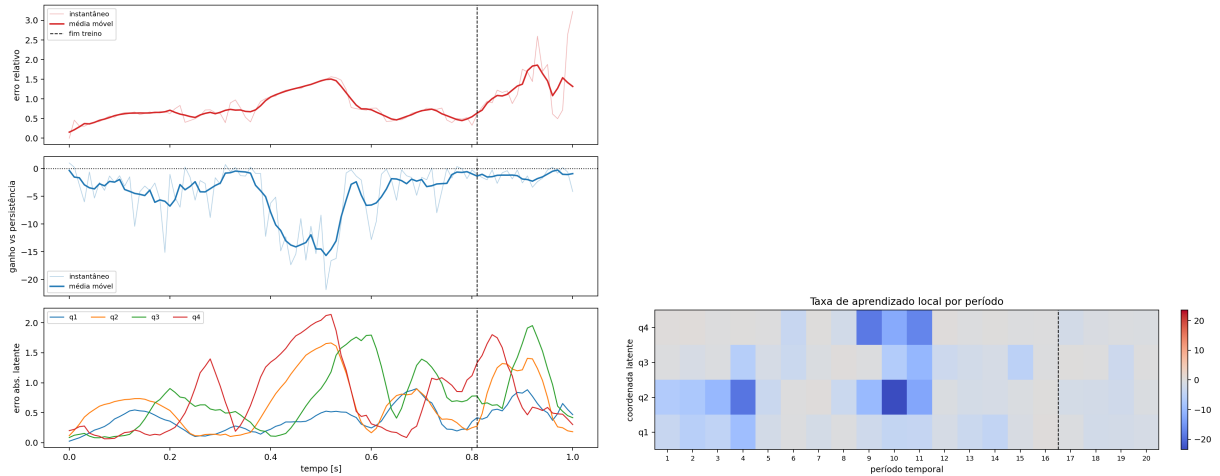
Listing 3: Sistema identificado após estabilização dos latentes SAE por POD.

```

1 dr1/dt = +5.942592e+00 +1.637544e+00*r4 +8.226553e+00*r3 +7.295568e+00*r2 -1.871753e+00*r1 -2.430799e+01*t
   ^3 -1.585435e+01*sin(2pi*0.9901*t) -1.426813e+01*cos(2pi*0.9901*t)
2 dr2/dt = +4.939664e+00 -5.363148e+00*r4 +1.310528e+01*r3 -2.395247e+00*r2 +1.430012e+01*r1 -2.350401e+01*t
   ^3 +8.830808e+00*sin(2pi*0.9901*t) -5.263258e+00*cos(2pi*0.9901*t)
3 dr3/dt = -3.066430e+01 -8.410478e+00*r3 -7.238880e+00*r2 -9.206475e+00*r1 +1.288118e+02*t -1.371270e+02*t
   ^3 -6.666459e+00*sin(2pi*0.9901*t) +3.277589e+01*cos(2pi*0.9901*t)
4 dr4/dt = +2.134679e+01 +6.012196e+00*r4 -1.057089e+01*r3 +6.215666e+00*r2 -2.078946e+01*r1 -4.593289e+01*t
   +1.555482e+01*t^3 -4.076402e+01*sin(2pi*0.9901*t) +1.213707e+01*cos(2pi*0.9901*t)

```

Nenhuma das 48 configurações testadas satisfaz os critérios de aceitação; o resultado foi escolhido por possuir o menor erro livre disponível. Portanto, “melhor” significa melhor dentro da busca, não modelo validado.



(a) Erro e ganho temporal.

(b) Mapa temporal das coordenadas.

Figura 15: Diagnóstico temporal do SAE-POD-SINDy.

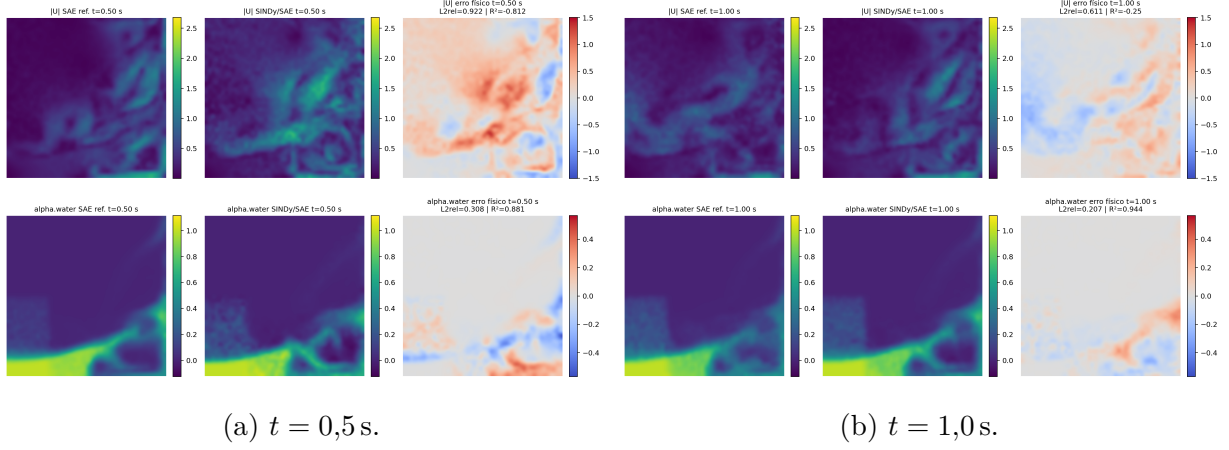


Figura 16: Campos decodificados pela integração livre do SAE–POD–SINDy. A interface é melhor preservada que a velocidade em alguns instantes.

Nos cinco tempos examinados, o erro de α_{water} variou de 0,096 a 0,308, com R^2 de 0,881 a 0,989. Para $|U|$, o erro variou de 0,156 a 0,922; em $t = 0,5$ e $1,0$ s, R^2 foi negativo. Isso mostra que a posição/forma global da fase é reconstruída com mais robustez que os detalhes da velocidade.

Um segundo relatório denominado `openfoam_raw_vs_sindy` contém erros gigantes, da ordem de 10^4 a 10^{13} . Esses números são incompatíveis com as comparações decodificadas e indicam problema de escala/proveniência no caminho de comparação direta com o cache OpenFOAM; eles não foram usados como medida física válida neste relatório.

Efeito estabilizador da POD. A POD latente reduz 8 coordenadas para 4, melhora o condicionamento, permite integração RK45 até o fim e reduz o erro de derivada de 0,366 para 0,187 em relação ao SAE–SINDy salvo. Isso é um ganho real no ajuste local. Entretanto, o erro livre 0,858 e o R^2 livre 0,264 mostram que a estabilização é parcial: ruído e redundância foram reduzidos, mas fechamento, generalização e acúmulo de erro continuam problemáticos.

6 Comparação integrada: linearidade, não linearidade e previsão

Tabela 11: Síntese qualitativa dos métodos.

Método	O que captura bem	Limitação principal	Dinâmica
POD	estruturas globais energéticas; erro controlável pelo número de modos	subespaço linear; frentes móveis exigem muitos modos	redução linear, sem lei temporal própria
SAE	variedade espacial não linear; excelente reconstrução do treino após correção	forte <i>gap</i> temporal e latente não condicionado para dinâmica	redução não linear, mas não garante evolução simples
POD–SINDy	interações polinomiais entre amplitudes POD; interpretabilidade moderada	truncamento e fechamento modal; erro livre 1,65	não linear quadrática sobre coordenadas lineares
SAE–SINDy	menor erro local de derivada que POD–SINDy principal	quase não esparsos; integração livre falha	não linear em espaço não linear, porém rígida/instável
SAE–POD–SINDy	melhor ajuste de derivadas; integração completa; menor dimensão	erro livre 0,858; nenhum candidato aceito; dependência explícita do tempo	linearização/filtragem local dos latentes + dinâmica não autônoma

Dinâmicas lineares. A POD é especialmente eficiente quando a evolução permanece próxima a um subespaço linear e poucos modos dominam a energia. Neste caso, os primeiros oito modos ainda deixam erro de 40,25%, indicando que o transiente de dam-break não é bem descrito por uma base linear muito curta. Termos lineares no SINDy representam crescimento, decaimento e acoplamento modal local, mas não bastam para impacto e transporte de interface.

Dinâmicas não lineares. Bibliotecas quadráticas representam interações de pares de modos; senos/cossenos podem representar oscilações, mas aumentam colinearidade e densidade. O SAE tem maior liberdade geométrica, mas o SINDy sobre seus latentes ficou denso e instável. Isso demonstra que “redução não linear” não implica automaticamente “dinâmica reduzida simples”. A POD estabilizadora remove direções de baixa energia e melhora derivadas, mas o uso de termos explícitos em tempo sugere que o sistema reduzido autônomo ainda não foi fechado.

7 Os casos isolados representam dados ou dinâmica?

A resposta depende da etapa considerada. A POD isolada e o SAE isolado são, nos códigos analisados, modelos de **representação**: eles recebem snapshots e minimizam erro de pro-

jeção/reconstrução. Não existe nessas duas etapas uma equação de evolução que permita obter o estado futuro somente a partir de uma condição inicial. Assim, energia POD, perda Huber, MSE e R^2 de reconstrução comprovam capacidade de representar os dados, mas não comprovam captura da dinâmica.

Os casos POD–SINDy e SAE–SINDy não são apenas reconstruções: ambos tentam identificar uma lei dinâmica. Entretanto, usando a distinção representação–descoberta dinâmica de Lin, Xiao e Fang [5], os resultados mostram que a dinâmica não foi capturada de maneira estável:

- no POD–SINDy, o erro das derivadas é 0,494, mas o erro da trajetória livre chega a 1,652. O modelo representa parcialmente tendências locais dos coeficientes, porém não sustenta a evolução acumulada;
- no SAE–SINDy, o erro de derivada é 0,366 e o erro guiado é 0,231, mas a integração livre falha. Como o *fallback* reinicializa cada passo com a referência, essa métrica demonstra ajuste local aos dados e não previsão dinâmica autônoma;
- portanto, os modelos isolados com SINDy contêm uma tentativa explícita de dinâmica, mas seu sucesso observado é predominantemente local/representacional, e não de longo prazo.

No SAE–POD–SINDy, a POD estabilizadora transforma os oito latentes antigos em quatro coordenadas ortogonais dominantes. Isso reduz direções redundantes e permite que o integrador RK45 complete todo o intervalo, ao contrário do SAE–SINDy puro. O erro de derivada cai para 0,187 e a integração livre passa a existir. Portanto, a POD produz uma melhora objetiva de condicionamento e estabilidade numérica. Contudo, o erro livre permanece 0,858 e $R^2_{livre} = 0,264$; logo, o modelo estabilizado captura mais dinâmica que o SAE–SINDy puro, mas ainda não reproduz adequadamente a dinâmica global.

Tabela 12: Leitura dos resultados segundo o nível de validação dinâmica.

Caso	O que é otimizado	Evidência obtida	Conclusão dinâmica
POD isolada	erro de projeção/energia	reconstrução dos snapshots	representação linear; sem evolução temporal
SAE isolado	perda de reconstrução	representação não linear dos snapshots	sem lei temporal; não prova dinâmica
POD–SINDy	derivadas esparsas	ajuste local moderado	trajetória livre diverge
SAE–SINDy	derivadas latentes	bom ajuste local/guiado	integração livre falha
SAE–POD–SINDy	derivadas após POD latente	integração completa e menor erro local	estabilização parcial; erro livre ainda alto
SAE–POD–SINDy da referência	espaço latente estabilizado + regressão esparsa	códigos mais suaves e equações reduzidas	POD condiciona o espaço para descoberta dinâmica

A comparação correta, portanto, não é “POD representa dados enquanto POD estabilizadora representa dinâmica” de forma absoluta. A POD estabilizadora também é uma transformação de dados; quem introduz a lei temporal é o SINDy. Sua função é fornecer ao SINDy coordenadas mais condicionadas. A captura dinâmica só é confirmada se a composição redução–SINDy permanecer precisa em integração livre e em dados temporais não usados no ajuste.

8 Resultados positivos e negativos

Resultados positivos

- a simulação possui resolução temporal fina, controle de Courant e esquema compatível com LES transiente;
- a POD apresenta diagnóstico consistente: 99,36% de energia e erro global 8,00% com 50 modos;
- o SAE corrigido reduziu fortemente o erro de treino, alcançando $R^2 = 0,989$;
- a POD aplicada aos latentes reduziu a dimensão e permitiu integração livre completa;
- o modelo híbrido obteve erro de derivada 0,187 e $R^2 = 0,965$, o melhor ajuste local entre os SINDy salvos;

- os relatórios por tempo mostram que α_{water} é reconstruído de forma mais robusta que a velocidade.

Resultados negativos e riscos

- não há estudo de convergência de malha/passo nem validação experimental na pasta;
- o POD usa k ausente como zero, enquanto o SAE usa `nut`;
- o SAE corrigido ainda tem $R_{val}^2 = 0,263$ e erro relativo médio de validação 0,814;
- os SINDy baseados em SAE correspondem ao modelo antigo, não ao SAE corrigido atual;
- POD-SINDy diverge fortemente em trajetória livre; SAE-SINDy não consegue integração livre;
- nenhum candidato das buscas automáticas POD-SINDy e SAE-POD-SINDy atendeu aos limites de aceitação;
- erros de um passo guiados pela referência não devem ser confundidos com previsão autônoma;
- a comparação direta `openfoam_raw_vs_sindy` apresenta erro de escala e não é confiável.

9 Recomendações para a próxima execução

1. Unificar os canais em todos os métodos: $U_x, U_y, \alpha_{water}, p_{rgh}, \text{nut}$; remover o `except` que transforma campo ausente em zero.
2. Salvar artefatos versionados, incluindo configuração, *hash* do modelo, dimensão latente e tempos; não sobrescrever `latents.npz` usado por modelos SINDy anteriores.
3. Reexecutar SAE-SINDy e SAE-POD-SINDy com os 1001 latentes de dimensão 32 do SAE corrigido.
4. Separar treino, validação de hiperparâmetros e teste temporal final. Reportar sempre integração livre no teste.
5. Treinar o SAE com penalização dinâmica: suavidade temporal, erro de derivada, consistência de um passo ou arquitetura autoencoder-SINDy conjunta.
6. Testar derivadas regularizadas (Savitzky-Golay, splines ou TVRegDiff), normalização da biblioteca e regressão STLSQ/SR3 com validação temporal.
7. Reproduzir de forma controlada a estratégia de Lin, Xiao e Fang [5]: comparar SAE-SINDy e SAE-POD-SINDy com a mesma base temporal, mesma dimensão e mesma biblioteca; testar primeiro POD equidimensional e depois truncada, registrando energia, suavidade, parcimônia e erro de integração livre.

8. Para POD–SINDy, testar 16–50 modos, termos de fechamento e modelos locais por regime; comparar com DMD e operadores lineares como referência.
9. Verificar conservação física, limites $0 \leq \alpha \leq 1$, energia cinética e massa de água nas reconstruções.
10. Realizar independência de malha e passo, e, se o objetivo for LES física, aumentar a resolução na direção z ou declarar explicitamente a aproximação bidimensional.

10 Conclusão

O fluxo computacional demonstra uma cadeia completa CFD–ROM–identificação. A POD é o componente mais bem verificado para reconstrução: é estável, interpretável e possui erro previsível, embora necessite dezenas de modos. O SAE corrigido tem alta capacidade não linear no treino, mas sua extrapolação temporal permanece fraca. Nos modelos dinâmicos, o ajuste das derivadas é sistematicamente melhor que a previsão livre, confirmando que a principal dificuldade não é apenas comprimir os campos, mas encontrar coordenadas reduzidas com dinâmica fechada e estável.

Entre os SINDy salvos, o SAE–POD–SINDy é o mais promissor como estratégia de condicionamento: alcança o menor erro de derivada e integração completa. Esse comportamento é coerente com a hipótese de Lin, Xiao e Fang [5] de que a POD regulariza o espaço latente e facilita a regressão esparsa. Contudo, seu erro livre ainda é alto, nenhum candidato passou nos critérios e seus resultados pertencem ao SAE antigo. Assim, a conclusão tecnicamente correta é que a POD latente *melhorou* a estabilidade, mas ainda não produziu um modelo preditivo autônomo validado. O critério decisivo deve continuar sendo a trajetória livre, e não apenas reconstrução ou erro local. A próxima etapa indispensável é reexecutar toda a cadeia SINDy com o SAE corrigido, canais físicos consistentes e teste temporal independente.

A Arquivos principais usados

- OpenFOAM: `system/controlDict`, `system/fvSchemes`, `system/fvSolution`, `system/blockMeshDict`, `constant/momentumTransport`, `constant/phaseProperties`.
- POD: `POD/src/pod_analysis_v2.ipynb`, `POD/resultados/resultados_pod_completos.npz`.
- SAE: `SAE/src/SAE.ipynb`, `SAE/resultados/sae_dense_metrics.npz`, `SAE/resultados/sae_dense_corrigido_metrics.npz`.
- SINDy: `SINDy/src/POD_SINDy.ipynb`, `SINDy/src/SAE_SINDy.ipynb`, `SINDy/src/SAE_POD_Estabilizador_SINDy.ipynb` e arquivos JSON/CSV em `SINDy/resultados`.

Referências

- [1] F. Nicoud e F. Ducros. Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor. *Flow, Turbulence and Combustion*, 62, 1999.

- [2] L. Sirovich. Turbulence and the dynamics of coherent structures. *Quarterly of Applied Mathematics*, 45, 1987.
- [3] G. E. Hinton e R. R. Salakhutdinov. Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313, 2006.
- [4] S. L. Brunton, J. L. Proctor e J. N. Kutz. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *PNAS*, 113, 2016.
- [5] X. Lin, D. Xiao e F. Fang. Data discovery of low dimensional fluid dynamics of turbulent flows. *arXiv preprint arXiv:2401.05449*, 2024. Disponível em: arxiv.org/abs/2401.05449.
- [6] OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM 13 User Guide and source documentation*.